

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
- TIẾNG VIỆT
- TIẾNG ANH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
INFORMATION TECHNOLOGY
7480201
ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
INFORMATION TECHNOLOGY

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo	Công nghệ thông tin Information Technology
Mã ngành đào tạo	7480201
Trình độ đào tạo	Đại học
Loại hình đào tạo	Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	Công nghệ thông tin
- Tiếng Anh	Information Technology

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2747/ĐHSP-ĐT, ngày 27 tháng 9 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo **Cử nhân ngành Công nghệ thông tin** có đủ năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm trong môi trường trực tiếp hoặc từ xa ở các tổ chức gia công, phát triển, kiểm thử và triển khai giải pháp hoặc sản phẩm phần mềm.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo **Cử nhân ngành Công nghệ thông tin** đáp ứng nhu cầu nhân lực trong ngành CNTT trong và ngoài nước với các mục tiêu cụ thể

- Có năng lực chuyên ngành để phát triển, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống.
- Có năng lực tính toán, vận dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng quy trình công nghệ trong quản lý, phát triển, sản phẩm phần mềm.
- Sử dụng được các nền tảng, công nghệ, công cụ phổ biến và hiện đại để phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng.
- Có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn trong các chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin.

Có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với xã hội, năng lực tự chủ và trách nhiệm.

1.2. Chuẩn đầu ra

Mã CĐR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề nghiệp
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân và xã hội
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
PI 1.4	Tuân thủ các quy chuẩn nghề nghiệp
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với người học chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để giải quyết được các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
PI 5.1	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng cơ sở toán học để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
PI 5.2	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 5.3	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng lập trình để phát triển ứng dụng trên các nền tảng máy tính.
PLO 6	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để giải quyết được các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
PI 6.1	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để phát triển các ứng dụng thực tiễn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
PI 6.2	Vận dụng được các giải pháp, mô hình và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp
PI 7.1	Xác định được định hướng khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.2	Dẫn dắt được người khác khởi nghiệp
PLO 8	Mô tả được về nghề nghiệp công nghệ thông tin
PI 8.1	Xác định được đặc trưng nghề nghiệp và những tố chất, năng lực cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
PI 8.2	Giải thích được ảnh hưởng của bối cảnh toàn cầu, khu vực, đất nước và địa phương đối với lĩnh vực công nghệ thông tin.
PI 8.3	Nhận biết được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực công nghệ thông tin; xu thế phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin.
PLO 9	Thực hiện được hoạt động nghề nghiệp và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PI 9.1	Giải quyết được các vấn đề thực tế dựa trên việc sử dụng được hiệu quả các thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động theo chuyên môn nghiệp vụ.
PI 9.2	Thích nghi được với những điều kiện, môi trường làm việc trong ngành công nghệ thông tin.
PLO 10	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
PI 10.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin
PI 10.2	Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin

***PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo**

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các công ty sản xuất và kiểm thử phần mềm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, kiểm thử, và nội dung số.

- Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể như: lập trình viên, phân tích viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, nghiên cứu viên trong các tổ chức/cơ quan chuyên nghiệp

- Đảm nhiệm được vị trí: triển khai giải pháp, quản trị công nghệ thông tin cho các cơ quan hay tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hệ thống, quản trị mạng, thiết kế hệ thống mạng.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có trình độ và năng lực để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin và truyền thông.

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **122** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM).

1.10.2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TPHCM).

1.10.3. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Sài Gòn).

1.10.4. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (ĐH Auckland, New Zealand).

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Học phần	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ %	Bắt buộc		Tự chọn	
			Số TC	Tỉ lệ	Số TC	Tỉ lệ
Học phần nền tảng	72	59.01	62	50.82	10	8.20
Học phần nghiệp vụ	34	27.87	16	13.11	18	14.75

Hợp phần	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ %	Bắt buộc		Tự chọn	
			Số TC	Tỉ lệ	Số TC	Tỉ lệ
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8.20	10	8.20	0	0
Học phần tốt nghiệp	6	4.92	0	0	6	4.92
Tổng	122	100	88	72.13	34	27.87

2.2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc						
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
3	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
4	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Không	POLI2001	Không
5	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
6	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2001	Không
7	POLI2004	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2001	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*	Không	Không	Không
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1*	Không	Không	Không
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1*	Không	Không	Không
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3*	Không	Không	Không
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2*	Không	Không	Không
13	MILI2703	Quân sự chung	2*	Không	Không	Không
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
16	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
17	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
18	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc						
20	COMP1801	Toán rời rạc và ứng dụng	2	Không	Không	Không
21	COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3	Không	Không	Không
22	COMP1802	Thiết kế Web	2	Không	Không	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
23	COMP1800	Cơ sở toán trong CNTT	4	Không	Không	Không
1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc						
24	COMP1010	Lập trình cơ bản	3	Không	Không	Không
25	COMP1013	Lập trình nâng cao	3	Không	COMP1010	Không
26	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3	Không	COMP1010	Không
27	COMP1701	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng	3	Không	Không	Không
28	COMP1502	Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng	3	Không	COMP1800	Không
29	COMP1332	Hệ điều hành	3	Không	Không	Không
30	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3	Không	Không	Không
31	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1010	Không
32	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3	Không	COMP1010	Không
33	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3	Không	Không	Không
34	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Không	COMP1010	Không
35	COMP1019	Lập trình trên Windows	3	Không	COMP1017	Không
36	PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 6 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
37	COMP1047	Đồ họa máy tính	3	Không	COMP1017 COMP1019	Không
38	COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1018	Không
49	COMP1712	Học máy	3	Không	Không	Không
40	COMP1308	Phát triển ứng dụng trò chơi	3	Không	COMP1017	COMP1304,
41	COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Không	COMP1017	Không
42	COMP1050	Xử lý ảnh số	3	Không	COMP1019	Không
43	COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	Không	COMP1015	Không
44	COMP1709	Hệ thống nhúng và ứng dụng	3	Không	COMP1017	Không
45	COMP1402	Quy trình phát triển phần mềm Agile	3	Không	COMP1044	Không
46	COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ Thông tin	3	Không	COMP1044	Không
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành						
47	PSYC2803	Khởi nghiệp	2	Không	Không	Không
2.2. Học phần nghiệp vụ cho nhóm ngành Công nghệ Thông tin						
a. Học phần bắt buộc						
48	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	Không	Không	Không
49	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	Không	COMP1017	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
50	COMP1060	Phân tích thiết kế hướng đối tượng	3	Không	COMP1017	Không
51	COMP1803	Lập trình PHP	3	Không	COMP1013	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 18 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
52	COMP1029	Thiết kế và quản lý mạng LAN	3	Không	COMP1015	Không
53	COMP1025	Mạng máy tính nâng cao	3	Không	COMP1015	Không
54	COMP1046	Các hệ cơ sở tri thức	3	Không	COMP1701	Không
55	COMP1315	Khai thác dữ liệu và ứng dụng	3	Không	COMP1018	Không
56	COMP1318	Các phương pháp học thống kê	3	Không	COMP1501	Không
57	COMP1316	Lập trình tiến hóa và thuật giải di truyền	3	Không	COMP1314	Không
58	COMP1057	Logic mờ và ứng dụng	3	Không	COMP1314	Không
59	COMP1714	Khai thác dữ liệu văn bản	3	Không	COMP1314	Không
60	COMP1713	Các giải thuật tính toán đại số	3	Không	COMP1800	Không
61	COMP1320	Đồ họa máy tính nâng cao	3	Không	COMP1047	Không
62	COMP1715	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Không	COMP1314	Không
63	COMP1716	Lý thuyết mã hóa và mật mã	3	Không	COMP1801	Không
64	COMP1710	Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng	3	Không	COMP1044	Không
65	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	Không	COMP1018	Không
66	COMP1041	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	Không	COMP1018	Không
67	COMP1064	Công nghệ NET	3	Không	COMP1013	Không
68	COMP1042	Công nghệ JAVA	3	Không	COMP1013	Không
69	COMP1031	Công nghệ Web	3	Không	COMP1013	Không
70	COMP1307	Kiểm thử phần mềm cơ bản	3	Không	COMP1044	Không
71	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3	Không	COMP1015	Không
72	COMP1310	Hệ tư vấn thông tin	3	Không	COMP1018	Không
73	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1018	Không
74	COMP1085	Hệ thống quản trị doanh nghiệp	3	Không	COMP1018	COMP1304
75	COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	Không	COMP1044	Không
76	COMP1704	Nhập môn DevOps	3	Không	COMP1044	Không
77	COMP1065	Chuyên đề Oracle	3	Không	COMP1018	Không
78	COMP1506	Internet vạn vật	3	Không	COMP1015	Không
79	COMP1077	Quản trị dịch vụ mạng với Windows Server	3	Không	COMP1015	Không
80	COMP1804	Lập trình Python	3	Không	COM1013	Không
81	COMP1070	Quản trị cơ bản với Windows Server	3	Không	COMP1015 COMP1332	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
82	COMP1071	Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)	3	Không	COMP1015	Không
83	COMP1072	Truyền thông kỹ thuật số	3	Không	COMP1015	Không
84	COMP1326	Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính	3	Không	Không	Không
85	COMP1073	Chuẩn đoán và quản lý sự cố mạng	3	Không	COMP1015	COMP1071
86	COMP1076	Quản trị mạng với Linux	3	Không	COMP1015	Không
87	COMP1074	Định tuyến mạng nâng cao (CISCO 2)	3	Không	COMP1015	Không
88	COMP1324	Phân tích dữ liệu	3	Không	COMP1018	Không
89	COMP1504	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	Không	COMP1050	Không
90	COMP1325	Máy học nâng cao	3	Không	COMP1712	Không
91	COMP1505	Phân tích ảnh y khoa	3	Không	COMP1050	Không
92	COMP1309	Kiểm thử phần mềm nâng cao	3	Không	COMP1307	Không
93	COMP1703	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động nâng cao	3	Không	COMP1304	Không
94	COMP1084	Thương mại điện tử	3	Không	COMP1018	Không
95	COMP1069	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Không	COMP1044	Không
96	COMP1313	Điện toán đám mây	3	Không	COMP1015	Không
97	COMP1080	Công nghệ mạng không dây	3	Không	COMP1025	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP						
98	COMP1809	Thực hành nghề nghiệp	3	Không	Không	Không
99	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2	Không	Không	Không
100	COMP1811	Thực tập nghề nghiệp 2	5	Không	COMP1410	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:						
- Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC)						
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC)						
101	COMP1083	Khóa luận tốt nghiệp	6			
102	COMP1813	Hồ sơ tốt nghiệp	3			
103	COMP1814	Sản phẩm nghiên cứu khoa học	3			
Tổng cộng: 122 tín chỉ.						

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu *: Không tính vào tổng số tín chỉ và điểm trung bình chung học kì toàn khóa học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 18 TC, bao gồm 18 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		Không	Không	Không	Khoa Giáo dục Chính trị

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	Không	Không	Khoa Giáo dục Chính trị
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	Không	Khoa Tâm lý học
COMP1801	Toán rời rạc và ứng dụng	2		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1802	Thiết kế Web	2		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1800	Cơ sở toán trong CNTT	4		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1010	Lập trình cơ bản	3		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*		Không	Không	Không	Khoa Giáo dục Thể chất
MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam*	3*		Không	Không	Không	Khoa Giáo dục Quốc phòng
Học kì 2 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 12TC bắt buộc và 4 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2		Không	POLI2001	Không	Khoa Giáo dục Chính trị
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	POLI2001	Không	Khoa Giáo dục Chính trị
COMP1013	Lập trình nâng cao	3		Không	COMP1010	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3		Không	COMP1010	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	Không	Không	Không	Khoa Khoa học Giáo dục
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	Không	Không	Không	Khoa Tâm lý học
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	Không	Không	Không	Khoa Tâm lý học
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	Không	Không	Không	Tổ nữ công
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1*		Không	Không	Không	Khoa Giáo dục Thể chất
MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2*		Không	Không	Không	Khoa Giáo dục Quốc phòng
Học kì 3 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI2001	Không	Khoa Giáo dục Chính trị
COMP1701	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng	3		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3		Không	COMP1010	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3		Không	COMP1010	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1019	Lập trình trên Windows	3		Không	COMP1017	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
MILI2703	Quân sự chung	2*		Không	Không	Không	Khoa Giáo dục Quốc phòng
PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1*		Không	Không	Không	Khoa Giáo dục Thể chất
Học kì 4 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		Không	POLI2001	Không	Khoa Giáo dục Chính trị
COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1332	Hệ điều hành	3		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3		Không	COMP1010	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1502	Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng	3		Không	COMP1800	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
MILI2704	Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*		Không	Không	Không	Khoa Giáo dục Quốc phòng
Học kì 5 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 9TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3		Không	COMP1017	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1060	Phân tích thiết kế hướng đối tượng	3		Không	COMP1017	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	x	Không	COMP1018	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ Thông tin	3	x	Không	COMP1044	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1307	Kiểm thử phần mềm cơ bản	3	x	Không	COMP1044	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	x	Không	COMP1018	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1041	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	x	Không	COMP1018	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1050	Xử lý ảnh số	3	x	Không	COMP1019	Không	Khoa Công nghệ Thông tin

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
COMP1402	Quy trình phát triển phần mềm Agile	3	x	Không	COMP1044	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1029	Thiết kế và quản lý mạng LAN	3	x	Không	COMP1015	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	x	Không	COMP1017	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1308	Phát triển ứng dụng trò chơi	3	x	Không	COMP1017	COMP1304	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1709	Hệ thống nhúng và ứng dụng	3	x	Không	COMP1017	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	x	Không	COMP1017	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1071	Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)	3	x	Không	COMP1015	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1804	Lập trình Python	3	x	Không	COMP1013	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1070	Quản trị cơ bản với Windows Server	3	x	Không	COMP1015 COMP1332	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1712	Học máy	3	x	Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
Học kì 6 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 6 TC bắt buộc và 9 TC tự chọn)							
COMP1809	Thực hành nghề nghiệp	3		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1803	Lập trình PHP	3		Không	COMP1013	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1047	Đồ họa máy tính	3	x	COMP1017	COMP1019	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1031	Công nghệ Web	3	x	Không	COMP1017	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1042	Công nghệ JAVA	3	x	Không	COMP1017	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1064	Công nghệ NET	3	x	Không	COMP1017	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1310	Hệ tư vấn thông tin	3	x	Không	COMP1018	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	x	Không	COMP1018	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1065	Chuyên đề Oracle	3	x	Không	COMP1018	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1085	Hệ thống quản trị doanh nghiệp	3	x	Không	COMP1018	COMP1304	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1704	Nhập môn DevOps	3	x	Không	COMP1044	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	x	Không	COMP1044	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1046	Các hệ cơ sở tri thức	3	x	Không	COMP1701	Không	Khoa Công nghệ Thông tin

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
COMP1315	Khai thác dữ liệu và ứng dụng	3	x	Không	COMP1018	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1318	Các phương pháp học thống kê	3	x	Không	COMP1501	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1713	Các giải thuật tính toán đại số	3	x	COMP1800	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1316	Lập trình tiến hóa và thuật giải di truyền	3	x	Không	COMP1314	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1715	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	x	Không	COMP1314	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1057	Logic mờ và ứng dụng	3	x	Không	COMP1314	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1716	Lý thuyết mã hóa và mật mã	3	x	Không	COMP1801	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1714	Khai thác dữ liệu văn bản	3	x	Không	COMP1314	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3	x	Không	COMP1015	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1072	Truyền thông kỹ thuật số	3	x	COMP1015	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1326	Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính	3	x	Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1073	Chuẩn đoán và quản lý sự cố mạng	3	x	Không	COMP1015	COMP1071	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1076	Quản trị mạng với Linux	3	x	Không	COMP1015	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1025	Mạng máy tính nâng cao	3	x	Không	COMP1015	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1074	Định tuyến mạng nâng cao (CISCO 2)	3	x	Không	COMP1015	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1506	Internet vạn vật	3	x	Không	COMP1044	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1710	Công nghệ chuỗi và ứng dụng	3	x	Không	COMP1015	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1077	Quản trị dịch vụ mạng với Windows Server	3	X	Không	COMP1015	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
Học kì 7 (Tổng cộng: 13 TC, bao gồm 4 TC bắt buộc và 9 TC tự chọn)							
PSYC2803	Khởi nghiệp	2		Không	Không	Không	Khoa Tâm lý học
COMP1320	Đồ họa máy tính nâng cao	3	x	Không	COMP1047	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1069	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	X	Không	COMP1044	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1703	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động nâng cao	3	X	Không	COMP1304	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1309	Kiểm thử phần mềm nâng cao	3	X	Không	COMP1307	Không	Khoa Công nghệ Thông tin

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lí chương trình
COMP1084	Thương mại điện tử	3	X	Không	COMP1802	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1505	Phân tích ảnh y khoa	3	X	Không	COMP1050	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1325	Máy học nâng cao	3	X	Không	COMP1712	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1504	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	X	Không	COMP1050	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1324	Phân tích dữ liệu	3	X	Không	COMP1501	COMP1018	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1313	Điện toán đám mây	3	X	Không			Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1080	Công nghệ mạng không dây	3	X	Không			Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 11 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn) Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau: - Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC) - Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC)							
COMP1811	Thực tập nghề nghiệp 2	5		Không	Không	Không	Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1083	Khóa luận tốt nghiệp	6	X	Theo quy định hàng năm của khoa			Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1813	Hồ sơ tốt nghiệp	3	X	Theo quy định hàng năm của khoa			Khoa Công nghệ Thông tin
COMP1814	Sản phẩm nghiên cứu khoa học	3	x				Khoa Công nghệ Thông tin

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: POLI2001
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ

thông về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI1903
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

3. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC1001
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Tâm lý học đại cương bao gồm 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kì và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

4. Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: POLI2002
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

5. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2003
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2005
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống. Dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh, người học có khả năng phân tích và giải thích được các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục kinh tế và pháp luật góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

7. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2004
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

8. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL2401
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL2402
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục thể chất 3

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL2403
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: MILI2701
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

12. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MILI2702
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MILI2703
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

14. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4

- Mã học phần: MILI2704
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUC2801
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho người học, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

16. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC1493
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần này bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC2801
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

18. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: DOMS0
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế *biến* các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

19. Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC2804
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, (b) Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học và trình bày được kết quả của công trình nghiên cứu khoa học đó.

20. Khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC2803
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Khởi nghiệp dành cho người học ngoài sư phạm bao gồm 5 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành ngoài sư phạm. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp, ý tưởng, cơ hội khởi nghiệp, đồng thời cũng lĩnh hội được các kỹ năng khởi nghiệp như xây dựng mô hình kinh doanh; tạo lập tổ chức; huy động vốn khởi nghiệp. Trên cơ sở này người học vận dụng vào thực tiễn để phân tích được một số mô hình kinh doanh khởi nghiệp, xây dựng đội, nhóm cùng khởi nghiệp và biết cách nhận diện, huy động nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình khởi nghiệp

21. Toán rời rạc và ứng dụng

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1801
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không

- Học phần song hành: Không

Học phần Toán rời rạc bao gồm 5 chương lý thuyết và các bài tập luyện tập, là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng, tạo nền tảng lý thuyết cho các học phần khác của ngành Công nghệ Thông tin. Học phần bao gồm 5 chương lý thuyết. Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết cơ sở logic, lý thuyết quan hệ, hệ thức đệ qui, đại số Boole và hàm Boole dùng làm cơ sở cho việc học tập chuyên sâu về khoa học máy tính.

22. Xác suất thống kê và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1501
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này bao gồm 9 phần lý thuyết, là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng, cung cấp các kiến thức về toán xác suất thống kê. Nội dung bao gồm: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất của một biến cố; Biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất, các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên, luật số lớn; biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu và các đặc trưng mẫu, các phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu; ước lượng tham số; kiểm định giả thuyết thống kê; lý thuyết tương quan và hồi quy. Các vấn đề ở cấp độ cao hơn có liên quan đến ứng dụng của xác suất thống kê đối với phân tích số liệu, thông tin liên quan đến các khối ngành kỹ thuật, kinh tế, xã hội được giới thiệu trong quá trình học và là vấn đề mở cho người học làm các nghiên cứu nhỏ.

23. Thiết kế Web

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1802
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 3 bài thực hành, là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về thiết kế website tĩnh, làm cơ sở cho các môn học lập trình web động sau này. Sau khi kết thúc môn học người học có thể tự thiết kế các website, vận dụng các kiến thức đã học ở môn lập trình, xử lý ảnh để tạo các trang web sinh động hơn.

24. Cơ sở toán trong CNTT

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: COMP1800
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết, là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về toán học làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành về sau. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán ứng dụng trong CNTT như ma trận, hệ phương trình, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính, tìm giá trị riêng - véc tơ riêng của một ma trận, chéo hóa một ma trận và dạng toàn phương. Từ đó sinh viên có thể tự hoàn thiện, phát triển, vận dụng và giải quyết những vấn đề liên quan trong các môn học chuyên ngành sau này.

25. Lập trình cơ bản

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1010
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần lập trình cơ bản bao gồm 7 phần lý thuyết và 7 bài thực hành, là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ có những kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch. Học phần này cũng giúp người học hiểu được tầm quan trọng của giải thuật, đồng thời, người học cũng được củng cố về kỹ năng lập trình.

26. Lập trình nâng cao

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1013
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình cơ bản
- Học phần song hành: Không

Học phần lập trình nâng cao bao gồm 7 phần lý thuyết và 7 bài thực hành, là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ có một số kỹ thuật lập trình nâng cao như quản lý vùng nhớ, thao tác trên dữ liệu có cấu trúc, cũng như quản lý dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài. Ngoài ra, học phần trang bị cho người học cách thức viết một chương trình lớn, có độ tin cậy cũng như khả năng sử dụng lại.

27. Lập trình hướng đối tượng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1017
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình cơ bản
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 10 bài thực hành, là học phần bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức về cơ bản về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Định hướng cho người học trong việc phân tích, thiết kế một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng, sử dụng các khái niệm: kiểu dữ liệu trừu tượng, sự kế thừa, tính đa hình.

28. Lý thuyết đồ thị và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1701
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần bao gồm 6 chương lý thuyết, là học phần bắt buộc chung trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần này trang bị cho người học các khái niệm cơ sở của lý thuyết đồ thị như: đường đi, chu trình, liên thông, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton cùng các thuật toán để tìm đường đi ngắn nhất, các phép duyệt cây, tìm cây tối đại (cây khung) của đồ thị. Học phần cũng cung cấp những ứng dụng thực tiễn của lý thuyết đồ thị để giải quyết một cách hiệu quả các bài toán trong thực tế.

29. Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1502
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và 9 bài tập thảo luận, là học phần bắt buộc chung trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản được gói gọn trong các vấn đề: bài toán quy hoạch tuyến tính giải bằng phương pháp đơn hình, phương pháp đơn hình mở rộng, lý thuyết đối ngẫu, bài toán vận tải và phương pháp phân phối. Tính ứng dụng được chú trọng quan tâm trong học phần này. Các vấn đề ở cấp độ cao hơn có liên quan đến quy hoạch tuyến tính được giới thiệu sơ lược trong quá trình học và là vấn đề mở cho người học làm các nghiên cứu nhỏ.

30. Hệ điều hành

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1332
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết, là học phần bắt buộc chung trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ điều hành và các phương thức hoạt động của hệ điều hành như xử lý tin, xử lý bộ nhớ, các thao tác nhập xuất, cấu trúc lưu trữ, xử lý ngắt, lập lịch, hệ thống quản lý tập tin, bảo vệ phần cứng, quản lý bộ nhớ. Học phần bao gồm 7 phần, trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động, process, thread, quản lý bộ nhớ, quản lý xuất nhập, hệ thống tệp tin của hệ điều hành. Giúp sinh viên hiểu nguyên tắc hoạt động của hệ điều hành.

31. Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1011
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này bao gồm 6 phần lý thuyết, là học phần bắt buộc chung trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần trang bị cho người học những kiến thức về kiến trúc, thiết kế của các máy tính. Người học được giới thiệu các ý niệm cơ bản liên quan đến kiến

trúc máy tính: mạch số cơ bản (các cổng logic, flip flop, hệ tổ hợp, hệ tuần tự), phương pháp đo năng lực của máy tính, bộ lệnh, hệ thống phần cứng, hệ thống xử lý, bộ nhớ. Bên cạnh đó còn cung cấp các kiến thức về hệ số đếm dùng trong máy tính; một số kiến trúc mẫu của máy tính cũng như các thành phần chính và nhiệm vụ của chúng; cung cấp kiến thức về sơ đồ phần cứng của CPU và lập trình hợp ngữ.

32 Cơ sở dữ liệu

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1018
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần bắt buộc chung trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần này trang bị cho sinh viên các khái niệm về dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ thao tác trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu. Học phần cập nhật một số vấn đề mới của cơ sở dữ liệu như khái niệm dạng chuẩn, các vấn đề về an toàn và bảo mật cơ sở dữ liệu...

Học phần cung cấp một số kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu cho người học. bên cạnh đó, học phần sẽ cung cấp các kiến thức cần thiết để thiết kế và khai thác hiệu quả một cơ sở dữ liệu. Khi thực hành, người học sẽ được làm trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL-Server.

33. Cấu trúc dữ liệu

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1016
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 6 bài tập thực hành, là học phần bắt buộc chung trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần trang bị cho người học những phương pháp tổ chức và những thao tác cơ sở trên từng cấu trúc dữ liệu: mảng, danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, cây. Học phần này cũng giúp người học hiểu được tầm quan trọng của giải thuật các cách tổ chức dữ liệu, đồng thời, người học cũng được củng cố về kỹ năng lập trình trên C++ và ứng dụng thực tế.

34. Nhập môn công nghệ phần mềm

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1044
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần bắt buộc chung trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (quy trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, ...). Giúp người học hiểu và biết tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp.

Ngoài ra, học phần này giới thiệu

- Các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật phần mềm trên ba lĩnh vực yêu cầu, thiết kế và kiểm tra.

- Kỹ thuật phân tích dựa trên sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)
- Các phân tích hướng đối tượng sử dụng UML.
- Các mô hình phát triển phần mềm.
- Kiểm tra đánh giá hệ thống
- Quản trị và ước lượng dự án

Môn học có luyện tập về quy trình xây dựng một sản phẩm phần mềm

35. Nhập môn mạng máy tính

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1015
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết và 5 bài tập, là học phần bắt buộc chung trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần thường được giảng dạy vào học kì 3 trong chương trình đào tạo. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và các cách thức giao tiếp, các mô hình OSI, TCP/IP cùng các khái niệm dịch vụ mạng. Môn học giúp người học nắm được một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông. Giúp người học nhận biết và phân loại các thiết bị mạng không dây, mạng có dây được sử dụng trong thực tế.

36. Phân tích và thiết kế giải thuật

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1401
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình cơ bản
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần bắt buộc chung trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần này trình bày các kỹ thuật để phân tích và thiết kế các giải thuật hiệu quả, tập trung vào các phương pháp phổ biến trong thực tế. Các chủ đề chính bao gồm: độ phức tạp và phân tích các giải thuật sắp xếp, bảng băm; chia để trị; quy hoạch động; giải thuật tham lam, giải thuật đồ thị; đường đi ngắn nhất; tính toán ma trận và đa thức

37. Lập trình trên Windows

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1019
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 5 bài thực hành, là học phần bắt buộc chung trong nhóm các học phần nền tảng. Học phần giới thiệu về cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa, cơ chế quản lý bộ nhớ, kỹ thuật in ấn. Giúp người học có nền tảng trong việc tiếp thu các ngôn ngữ lập trình cao cấp trên với giao diện đồ họa. Ở học phần này, sinh viên sẽ được học và sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, ngoài ra biết được các Công nghệ và mô hình thông dụng khi xây dựng ứng dụng Windows.

38. Học máy

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1712
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần thường được giảng dạy vào học kì 6 trong chương trình đào tạo. Học phần trình bày các phương pháp và giải thuật học máy: Các phương pháp học máy; Một số khái niệm cơ bản như độ thiên vị, phương sai, quá và dưới khớp; Các giải thuật học giám sát và không giám sát; Các giải thuật học tham số và không tham số.

39. Đồ họa máy tính

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1047
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng
- Học phần học trước: Lập trình trên Windows
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng của các thiết bị thành phần trong một hệ thống đồ họa máy tính. Đồng thời người học được trang bị các kiến thức, giải thuật đồ họa máy tính 2 và 3 chiều, và ứng dụng trong thực tế. Trọng tâm của học phần là yêu cầu người học viết được các ứng dụng đồ họa 2 hoặc 3 chiều cụ thể.

40. Xử lý ảnh số

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1050
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình trên Windows
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 8 phần lý thuyết và 6 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần trình bày các kiến thức và phương pháp xử lý ảnh được sử dụng phổ biến như nâng cao chất lượng, phục hồi ảnh, các xử lý quan trọng nhằm làm nổi bật được các đặc trưng như vùng, cạnh. Trọng tâm của học phần là yêu cầu người học giải quyết một số yêu cầu xử lý ảnh với ngôn ngữ C++, C# Python hoặc MATLAB cụ thể dựa trên các kiến thức cơ bản về xử lý ảnh.

41. Khai thác dữ liệu và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1315
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 6 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ thuật khai thác dữ liệu để rút trích các tri thức quý báu từ các núi dữ liệu. Mối quan hệ giữa tri thức rút trích và tiến trình ra quyết định, hoạch định chính sách sẽ được thảo luận với nhiều ứng dụng thực tế

Khai thác dữ liệu nhằm tìm kiếm các tri thức tiềm ẩn trong kho dữ liệu và dự đoán hoặc tổng hợp luật từ tri thức tiềm ẩn. Trọng tâm của học phần là giới thiệu các kỹ thuật khai thác dữ liệu cơ bản như khái niệm, mô hình, huấn luyện, dự đoán và đánh giá.

Học phần trình bày các phương pháp, giải thuật như Apriori, ECLAT, và FPGrowth sử dụng trong nhận dạng mẫu dữ liệu có trong kho dữ liệu, hỗ trợ dự đoán và các ứng dụng thực tế.

Trình bày các độ đo đánh giá mẫu dữ liệu, như lift, chisquare, cosine, Jaccard, và Kulczynski. Các phương pháp khai phá mẫu dữ liệu tuần tự như GSP, SPADE, PrefixSpan, CloSpan.

Các phương pháp khai thác mẫu dựa trên đồ thị như gSpan, CloseGraph, chỉ mục đồ thị, và các ứng dụng khai thác đồ thị như graph indexing và tìm kiếm tương tự trong graph databases.

Các phương pháp phân loại dựa trên mẫu như CBA, CMAR, PatClass, DPClass.

42. Các phương pháp học thống kê

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1318
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Xác suất thống kê và ứng dụng
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 9 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp các kỹ thuật đa dạng trong lĩnh vực thống kê và máy học. Nội dung tập trung vào các phương pháp học có bản chất thống kê như: Maximum Likelihood, Expectation Maximization, Bayesian network, Support Vector Machine. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp các kiến thức về các giải thuật hồi quy, các phương pháp lấy mẫu, phương pháp gom cụm.

43. Các hệ cơ sở dữ liệu

- Số tín chỉ: 3

- Mã học phần: COMP1024
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần trang bị cho người học những kiến thức quản lý dữ liệu và những thao tác trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Học phần này cũng giúp người học hiểu được tầm quan trọng của việc truy vấn dữ liệu tối ưu như tăng tốc độ truy xuất, thiết lập và xử lý truy xuất đồng thời, sử dụng cursor trong lập trình cơ sở dữ liệu. Đồng thời nắm được cách tổ chức lưu trữ dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.

44. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1032
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết và bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần bao gồm các khái niệm, phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng để phân tích và thiết kế thành công các hệ thống thông tin. Chú trọng chủ yếu vào 2 thành phần quan trọng nhất của một hệ thống thông tin, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của hệ thống thông tin) và xử lý (khía cạnh động của hệ thống thông tin). Áp dụng ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất (UML) trong các vấn đề phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Kiến thức sẽ được vận dụng ngay vào các bài tập nghiên cứu tình huống, và một tiểu luận môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ được thực hiện theo nhóm các người học, đi từ phân tích đến cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Một số công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sẽ được đưa vào áp dụng cho các bài tập và tiểu luận môn học.

45. Quản lý dự án Công nghệ Thông tin

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1305
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết và 6 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần này nhằm cung cấp cho các người học các kiến thức cơ sở liên quan đến việc tổ chức, quản lý quá trình triển khai một đề án phần mềm. Phần đầu tiên trong môn học liên quan đến xây dựng hồ sơ khả thi (khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án, ước lượng chi phí, đánh giá rủi ro...) cho một đề án phần mềm, sau đó là các kỹ năng liên quan đến việc tổ chức triển khai (lập kế hoạch, tổ chức nhân sự, theo dõi việc thực hiện...).

46. Cơ sở dữ liệu nâng cao

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1041
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp các khái niệm về cơ sở dữ liệu không tổ chức theo mô hình quan hệ truyền thống: dữ liệu không gian, dữ liệu thời gian, dữ liệu bán cấu trúc, dữ liệu đa truyền thông, ...

47. Công nghệ NET

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1064
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình nâng cao
- Học phần song hành: Không

Học phần Công nghệ NET bao gồm 6 phần lý thuyết và 6 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học được cung cấp cho các kỹ năng lập trình và phát triển ứng dụng Web trên nền tảng .NET framework. Bao gồm các kiến thức cơ bản của .NET Core, MVC Core, Web API Core, Unit testing và triển khai ứng dụng.

48. Công nghệ JAVA

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1042

- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Phát triển ứng dụng Web
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 5 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng làm việc trên công nghệ lập trình Java. Người học sẽ được giới thiệu các đặc điểm nổi bật trong công nghệ này và việc ứng dụng chúng trong việc xây dựng các ứng dụng cụ thể. Cụ thể, trong học phần này, sinh viên sẽ được học các kiến thức cơ bản về lập trình Java, sử dụng Java để lập trình giao diện, và kết nối cơ sở dữ liệu.

49. Công nghệ Web

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1031
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình nâng cao
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 10 phần lý thuyết và 10 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội kiến thức và kỹ năng liên quan đến xây dựng ứng dụng web đã học trong học phần Phát triển ứng dụng web. Áp dụng các công nghệ hỗ trợ việc xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh, tiếp cận một số công nghệ và kỹ năng cụ thể: Web template, Web Icon, Bootstrap; JQuery, JQuery UI, Widget Factory, RequireJS; W2UI; AngularJS, ReactJs, VueJs; Websocket, Webworker, Web 3D, MathML, Web Multimedia, Web Storage, Geolocation, Framework Phổ biến; PHP: Laravel, Symfony, CodeIgniter, Zend Framework, FuelPHP, Slim, Phalcon, Aura, Yii 2, CakePHP,; NET: ASP.NET Boilerplate, DotVVM, Nancy, NemerleWeb, Composite C1, DNN (DotNetNuke), Kaliko CMS, N2CMS, Orchard, Piranha CMS, Platformus, Suave, Umbraco; SmartStoreNET, nopCommerce, Virto Commerce.

50. Kiểm thử phần mềm cơ bản

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1307
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 10 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các khái niệm trong kiểm thử phần mềm, kỹ năng, và quy trình kiểm định chất lượng phần mềm. Học phần trình bày các chiến lược kiểm tra phần mềm theo mức đơn vị, mức tích hợp, mức hệ thống,... Học phần cũng trình bày một số công cụ để kiểm thử phần mềm thông qua lập trình.

51. Phát triển ứng dụng trò chơi

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1308
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng
- Học phần song hành: Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động,

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần sẽ trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về lập trình game. Cụ thể người học sẽ được giới thiệu về qui trình phát triển game, các thành phần cơ bản của một game và thiết kế game, cũng như các kiến thức cơ bản về các game engine. Người học được cung cấp các kiến thức cơ bản về các thành phần đồ họa trong game 2D, 3D và làm thế nào để lập trình một game 2D, 3D, biên dịch game ra các nền tảng phổ biến như iOS, Android, Windows 10/11, PC/Mac.

52. Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1304
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 6 phần lý thuyết và 6 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng nâng cao và chuyên sâu trong lập trình di động trên nền tảng Android. Đồng thời, còn cung cấp thông tin về kiến trúc và cách thức làm việc chung để người học có thể tự nghiên cứu và tìm hiểu nhiều nền tảng di động khác.

53. Quản trị cơ bản với Windows Server

- Số tín chỉ: 3

- Mã học phần: COMP1070
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính, Hệ điều hành,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 11 phần lý thuyết, là học phần tự chọn trong chương trình, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp kiến thức về cách thức quản lý người dùng, nhóm người dùng, vận hành, quản trị tài nguyên và bảo mật trên nền máy chủ Windows. Người học phải thực hành trên máy chủ Windows Server 2003 và Windows Server 2008

54. Bảo mật và an ninh mạng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1049
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 9 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc cho người học ngành Công nghệ phần mềm và Mạng máy tính. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức về cơ bản về an ninh mạng, các lỗ hổng bảo mật và cách thức khắc phục sự cố an ninh mạng. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm các kiến thức để xây dựng hệ thống an toàn và khắc phục các sự cố an ninh mạng có thể xảy ra.

55. Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1071
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 8 phần lý thuyết và 8 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Mục tiêu của môn học này nhằm trang bị kiến thức cho người học lấy bằng CCNA của CISCO. Sau khi học môn học này người học có khả năng:

- Mô tả kiến trúc, cấu trúc, chức năng và các thành phần cấu thành mạng Internet cũng

như các hệ thống mạng khác.

- Khảo sát chức năng, vai trò của các giao thức và dịch vụ của mỗi tầng của mô hình TCP/IP và mô hình OSI
- Mô tả chức năng và cấu trúc của địa chỉ IPv4. Khả năng hoạch định IP scheme.
- Nắm vững khái niệm và nguyên lý hoạt động của công nghệ Ethernet, môi trường truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn.
- Có khả năng triển khai hệ thống mạng LAN đơn giản.
- Mô tả kiến trúc, các bộ phận và cơ chế hoạt động của router
- Nắm vững nguyên lý hoạt động cũng như các hạn chế của quá trình định tuyến và giao thức định tuyến.
- Có khả năng phân tích và cấu hình căn bản một số giao thức như RIPv1, RIPv2, OSPF và EIGRP.

56. Truyền thông kỹ thuật số

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1072
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Nhập môn mạng máy tính,
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 9 phần lý thuyết và các bài thảo luận nhóm, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị cho người học những kiến thức về lĩnh vực truyền số liệu qua các mạng thông tin (hầu hết các mạng viễn thông có dây hay không dây đều được đề cập đến, trong đó mạng máy tính được nhấn mạnh). Học phần này cũng giúp người học hiểu được những nguyên lý và những chủ đề thiết yếu liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và kiến trúc của các hệ thống truyền dữ liệu, đồng thời người học cũng được củng cố về các khái niệm mạng Lan, Wan, các thành phần cơ bản cấu thành nên mạng máy tính.

57. Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1326
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 5 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về quy trình, thao tác kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn trong việc lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính. Người học sẽ hiểu được các chuẩn giao tiếp phần cứng thông dụng, có khả năng đọc thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất thiết bị và lựa chọn cấu hình, chủng loại thiết bị theo yêu cầu sử dụng của người dùng, có khả năng tự lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính cá nhân an toàn, hiệu quả và đúng quy trình.

58. Chuẩn đoán và quản lý sự cố mạng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1073
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính
- Học phần song hành: Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1),

Học phần gồm 4 phần lý, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần hướng dẫn một số thao tác chuyên sâu trên thiết bị Switch của hệ thống mạng Cisco. Trình bày phương pháp xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục các sự cố trên mạng như nghẽn mạng, lỗi thiết bị, lỗi phần mềm trong hệ thống mạng Cisco.

59. Quản trị mạng với Linux

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1076
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 9 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cài đặt, cấu hình, quản trị và sử dụng hệ điều hành Linux. Học phần này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để quản lý một mạng LAN (Local Area Network) nhỏ dưới 100 máy bằng hệ điều hành Linux hay triển khai hệ thống máy chủ phục vụ các dịch vụ thông dụng trên nền tảng Internet.

60. Lập trình PHP

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1803

- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình nâng cao
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 8 bài tập thực hành, là học phần bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học công cụ lập trình để xây dựng Website với ngôn ngữ lập trình. Trong đó tập trung vào việc sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL; Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu cấu trúc (SQL); Ngôn ngữ PHP cho lập trình, mô hình MVC. Hướng tới xây dựng một ứng dụng quản lý trên môi trường Web với Framework PHP đáp ứng theo nhu cầu thực tế.

61. Các giải thuật tính toán đại số

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1713
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Cơ sở toán trong CNTT
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 4 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về giải thuật, giúp giải quyết các bài toán có liên quan đến số học một cách hiệu quả, sáng tạo. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp các khái niệm của đại số giúp lựa chọn các giải pháp thích hợp để giải quyết các bài toán ứng dụng cụ thể của mã hóa, phân tích và đưa thuật toán thích hợp cho ứng dụng thực tế và thiết lập một số kỹ thuật số hóa để hoàn thiện hệ thống bảo mật

62. Thiết kế và quản lý mạng LAN

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1029
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 4 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần giúp người học biết cách phân tích, thiết kế và quản lý một mạng LAN ở cấp độ một trường học, một tòa nhà văn phòng cao tầng. Người học có thể

vận dụng các kiến thức về mô hình, kiến trúc và công nghệ mạng trong học phần Mạng máy tính vào thực tế để triển khai một hệ thống mạng cụ thể.

63. Định tuyến mạng nâng cao (CISCO 2)

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1074
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 8 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị kiến thức cho người học lấy bằng CCNA của CISCO. Sau khi học môn học này người học có khả năng:

- Mô tả mô hình thiết kế mạng phân cấp, khả năng lựa chọn thiết bị thích hợp cho mỗi cấp. Có khả năng cấu hình switch căn bản.
- Nắm vững mục đích và nguyên lý hoạt động của mạng virtual LAN, giao thức VTP, STP và định tuyến Inter-VLAN.
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động và cấu hình căn bản mạng Wireless.
- Nắm vững khái niệm và nguyên lý hoạt động cơ bản của một số giao thức và các dịch vụ được sử dụng để triển khai mạng WAN như PPP, Frame Relay, Access Control List, Teleworker services, IP services
- Nắm vững khái niệm an toàn hệ thống mạng.
- Phát hiện và khắc phục sự cố trong việc triển khai mạng WAN.

Thực hành: trên thiết bị chuyên dụng của CISCO.

64. Trí tuệ nhân tạo

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1314
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 5 phần lý thuyết, là học phần bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Nội dung của môn học cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vai trò của trí tuệ nhân tạo trong chuyên ngành khoa học máy tính, và sự cần thiết của việc ứng dụng các thành tựu trong lĩnh vực này vào đời sống thực tế. Học phần cung cấp cơ sở lý thuyết, công nghệ và kỹ thuật giải quyết các bài toán thực tế dựa trên các nền tảng trí tuệ nhân tạo cơ bản như: các giải thuật tìm kiếm heuristic và

metaheuristic, hệ thống suy diễn dự trên tập luật, mạng Bayes. Các thực nghiệm nhằm đến phát triển ứng dụng thực tế đòi hỏi giải pháp trí tuệ nhân tạo như: lọc email rác, chatbot, v.v.

65. Các hệ cơ sở tri thức

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1046
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý thuyết đồ thị và ứng dụng,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần giới thiệu cho người học tổng quan về các hệ cơ sở tri thức (KBS), cách thức biểu diễn tri thức, các kỹ thuật suy diễn và suy luận. Trình bày những lợi ích khi sử dụng KBS và các ví dụ. Đánh giá được tính thích hợp khi khai thác KBS. Sử dụng Knowledge Fusion hoặc Python để cài đặt KBS.

66. Phân tích thiết kế hướng đối tượng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1060
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 6 bài thực hành, là học phần bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức để xây dựng và phát triển phần mềm theo ngôn ngữ mô hình hóa UML. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm các kiến thức để phân tích, thiết kế cho dự án công nghệ phần mềm cụ thể.

67. Mạng máy tính nâng cao

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1025
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết và 10 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, học sinh được trang bị cho sinh viên các kiến thức nâng cao về hệ thống mạng máy tính.

Sinh viên sẽ hiểu được các nguyên lý hoạt động, các nghi thức giao tiếp trong hệ thống. Giúp sinh viên hiểu biết và có thể tự nghiên cứu các kỹ thuật chuyên sâu về mạng truyền thông.

68. Lập trình tiến hóa và thuật giải di truyền

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1316
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trình bày các phương pháp và giải thuật học máy: Các phương pháp học máy; Một số khái niệm cơ bản như độ thiên vị, phương sai, quá và dưới khớp; Các giải thuật học giám sát và không giám sát: Các giải thuật học tham số và không tham số.

69. Logic mờ và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1057
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị cho người học những kiến thức về logic mờ triển khai trong thực tế như sự mờ hồ và không chắc chắn; tập cổ điển và tập mờ; quan hệ cổ điển và quan hệ mờ; số mờ và tính toán mờ, logic cổ điển và logic mờ; hệ thống dựa và luật mờ; hệ thống kiểm soát mờ, đồng thời người học cũng được củng cố về các khái niệm về logic mệnh đề và logic vị từ qua đó trang bị thêm các kỹ năng về logic tính toán hình thức trong các tiếp cận ứng dụng thực tế.

70. Khai thác dữ liệu văn bản

- Số tín chỉ: 3

- Mã học phần: COMP1714
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp các phương pháp và khái niệm về các kỹ thuật khai thác văn bản dựa trên máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và thống kê. Học phần trình bày các ứng dụng của text mining trong tổ chức và xử lý thông tin, thông minh doanh nghiệp, phân tích hành vi xã hội.

71. Đồ họa máy tính nâng cao

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1320
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đồ họa máy tính,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 3 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trình bày các khái niệm và giải thuật nâng cao của đồ họa máy tính 3 chiều. Học phần trình bày một số kỹ thuật công cụ và môi trường phát triển các ứng dụng đồ họa 3 chiều trong các lĩnh vực đa phương tiện. Nội dung chính bao gồm các kỹ thuật render, mô hình, animation. Người học sẽ được trang bị năng lực để có thể thiết kế, mô hình cảnh đồ họa sáng tạo cho các ứng dụng thực tế. Học phần đòi hỏi kỹ năng lập trình tốt để phát triển các ứng dụng đồ họa.

72. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1715
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (XLNNTN) là một chuyên ngành trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên về phân tích, nhận biết và tổng hợp ngôn ngữ

tự nhiên. Nó là cơ sở chính để đi vào các hướng: Hiểu ngôn ngữ, dịch ngôn ngữ, xử lý tiếng nói, tóm tắt văn bản, phát hiện thông tin.

73. Lý thuyết mã hóa và mật mã

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1716
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Toán rời rạc và ứng dụng,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Nội dung học phần nhằm giúp học viên lĩnh hội các kiến thức về các hệ thống mã hóa mật mã như hệ mã công khai, hệ mã bí mật, hàm băm và mã dòng

74. Hệ thống nhúng và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1709
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành, thảo luận, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trình bày cách tiếp cận khoa học máy tính cho giáo dục dựa trên sử dụng ngôn ngữ lập trình trong các ngữ cảnh đa dạng: (1) Tangible programming, (2) Graphical programming, (3) syntax based traditional programming sử dụng opensource hardware Arduino và Raspberry Pi. Học phần hỗ trợ kỹ năng giảng dạy STEM. Học phần giúp người học đạt được năng lực phát triển sản phẩm thực tế hỗ trợ trong giáo dục, và một số lĩnh vực liên quan. Các kiến thức bao gồm: Tangible programming, Scratch programming, Arduino programming, Raspberry Pi programming.

75. Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1710
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm,

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức nguyên lý hoạt động, các chuẩn, thiết bị và kiến trúc của các hệ thống sử dụng công nghệ blockchain và các ứng dụng. Đây là học phần tự chọn bắt buộc của các chuyên ngành. Học trong chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin. Trang bị cho sinh viên những kiến thức kiến trúc, kỹ thuật cơ bản, nắm vững những khái niệm và làm việc trong lĩnh vực công nghệ chuỗi khối và ứng dụng của một công ty Tin học.

Học phần này cũng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của Công nghệ chuỗi khối. Đồng thời phát triển năng lực ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động nhóm.

76. Hệ tư vấn thông tin

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1310
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ thuật phát triển các hệ thống tư vấn hiện đại, cách đánh giá hệ thống, tự động hóa nhiều chiến lược tư vấn khác nhau với mục tiêu cung cấp các tư vấn có chất lượng cao, phù hợp với sở thích và hoàn cảnh từng cá nhân.

77. Bảo mật cơ sở dữ liệu

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1311
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài tập, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội về kiến thức, kỹ thuật nền tảng về bảo mật cơ sở dữ liệu để có thể hiểu được những cơ chế, mô hình và kỹ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu, cụ thể: các kiểu tấn công và các phương pháp bảo vệ tương ứng, bảo vệ người dùng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ bảo vệ tính riêng tư của người

dùng, theo dõi nhật ký. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm các kiến thức để phân tích, thiết kế tăng cường an toàn cho dự án công nghệ phần mềm.

78. Kiểm thử phần mềm nâng cao

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1309
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm,
- Học phần song hành: Kiểm thử phần mềm cơ bản,

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trình bày các kỹ năng kiểm thử theo nhóm, từ những kiến thức cơ bản chuyển sang kỹ năng phát triển kiểm thử tự động và xác định yêu cầu kiểm thử phần mềm/hệ thống công nghệ thông tin. Học phần cũng cung cấp các kiến thức về công cụ kiểm thử tự động như Quick Test Pro, Selenium, kiểm thử trên thiết bị di động và các framework kiểm thử tự động thiết bị di động.

79. Điện toán đám mây

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1313
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 chương lý thuyết và 2 hoạt động thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị cho sinh viên những những vấn đề chung về các hệ thống điện toán đám mây, cách quản lý vận hành cũng như cách tối ưu chi phí khi sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây. Học phần giúp sinh viên có khả năng ứng dụng các dịch vụ điện toán đám mây được xây dựng sẵn một cách nhanh chóng và phù hợp.

80. Công nghệ mạng không dây

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1080
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính,

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 7 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, học sinh được trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản công nghệ mạng không dây, nguyên lý hoạt động, các chuẩn, thiết bị và kiến trúc của một hệ thống mạng không dây theo các chuẩn thông dụng của IEEE.

Sinh viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của hệ thống mạng không dây trong giai đoạn hiện nay.

81. Hệ thống mã nguồn mở

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1043
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 chương lý thuyết và 2 hoạt động thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề chung về các hệ thống mã nguồn mở, cách quản lý vận hành của cộng đồng mã nguồn mở cũng như những giấy phép quan trọng trong mã nguồn mở. Học phần giúp sinh viên có khả năng ứng dụng các hệ thống mã nguồn mở được xây dựng sẵn một cách nhanh chóng và phù hợp.

82. Hệ thống quản trị doanh nghiệp

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1085
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu,
- Học phần song hành: Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động,

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 8 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp kiến thức về tổ chức và triển khai một hệ thống hỗ trợ cho lãnh đạo các đơn vị: quản trị nguồn lực (ERP), phân tích đa chiều (OLAP), hỗ trợ ra quyết định (DSS).

Ngoài các kiến thức chuyên ngành cần thiết như lập trình, quản trị hệ thống,... sinh viên chuyên ngành CNTT cũng cần được trang bị thêm các kiến thức liên quan tới quản trị doanh nghiệp và đặc biệt là ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành doanh nghiệp

để có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới mẻ sau tốt nghiệp. Với kiến thức bổ trợ trong môn học Hệ quản trị doanh nghiệp này sinh viên có thể nhanh chóng nắm bắt được vấn đề của doanh nghiệp khi tham gia tư vấn và thiết kế các hệ thống thông tin ứng dụng cho doanh nghiệp. Ngoài ra môn học còn định hướng và cung cấp kỹ năng cho sinh viên về xu hướng công nghệ xử lý thông tin hiện đại trong doanh nghiệp là Business Intelligence đã và đang được các hãng công nghệ lớn quan tâm, đầu tư, phát triển.

83. Xây dựng dự án Công nghệ thông tin

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1306
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm,
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 8 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, học sinh được trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ thuật cơ bản, nắm vững những khái niệm và làm việc trong lĩnh vực xây dựng dự án phần mềm của một công ty.

Sinh viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc tính toán thời lượng thực hiện dự án cùng chi phí dự toán phát sinh để đảm bảo tiến độ tối ưu nhất. Đồng thời phát triển năng lực quản lý kiểm soát trong hoạt động nhóm

84. Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động nâng cao

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1703
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình nâng cao
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 6 phần lý thuyết và 6 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng nâng cao và chuyên sâu trong lập trình di động trên nền tảng Android. Đồng thời, còn cung cấp thông tin về kiến trúc và cách thức làm việc chung để người học có thể tự nghiên cứu và tìm hiểu nhiều nền tảng di động khác.

85. Nhập môn DevOps

- Số tín chỉ: 3

- Mã học phần: COMP1704
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết và 5 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội về kiến thức, kỹ năng, và quy trình phát triển phần mềm (gồm 2 giai đoạn chính: phát triển và vận hành) giúp tối ưu hóa chu trình phát triển phần mềm, giúp sản phẩm IT được release nhanh và thường xuyên hơn. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm các kiến thức để xây dựng quy trình triển khai một dự án công nghệ phần mềm cụ thể.

86. Quy trình phát triển phần mềm Agile

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1402
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NỀN TẢNG
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 8 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trình bày quy trình phát triển phần mềm theo Agile và các nguyên tắc cơ bản của Agile. Các công việc và các kỹ năng cần thiết cho các vị trí trong quy trình. Đồng thời đi sâu trình bày một minh họa cụ thể Agile-SCRUM..

87. Xây dựng chính sách an toàn Thông tin

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1312
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp cho người học kiến thức về phải tổ chức việc xử lý, ghi nhớ và trao đổi thông tin sao cho tính cần mật, toàn vẹn, sẵn sàng và đáng tin cậy được bảo đảm ở mức độ đầy đủ. Xây dựng các chính sách về phần mềm, phần cứng, nhân sự đảm bảo an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO Security 27001. Học phần trình

bày về nội dung, cách triển khai các chính sách về an toàn thông tin phổ biến trong một tổ chức công ty theo đúng các quy chuẩn CNTT như: chính sách phòng chống sự cố, virus, chính sách quản lý và sử dụng Internet, Chính sách sử dụng biện pháp mã hóa hay bảo vệ mật khẩu, chính sách sử dụng các dịch vụ FTP, SVN, TFS,..., chính sách cung cấp thông tin công cộng.

88. Chuyên đề Oracle

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1065
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trình bày phương pháp thiết kế và tạo CSDL quan hệ. Các chủ đề bao gồm lưu trữ, truy vấn, cập nhật, và hiển thị dữ liệu sử dụng Structured Query Language (SQL) được tích hợp vào Stored Procedures, Functions, Packages và Triggers (PL/SQL Programming). Học phần sử dụng DBMS Oracle để thực hiện các vấn đề kỹ thuật trên..

89. Internet vạn vật

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1506
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính
- Học phần song hành: Không

Học phần Internet vạn vật bao gồm 7 phần lý thuyết và 6 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về IoT và các đặc trưng của nó. Trên cơ sở này, người học có khả năng phân tích yêu cầu để đề xuất mô hình ứng dụng IoT phù hợp. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức nguyên lý hoạt động, các chuẩn, thiết bị và kiến trúc của các hệ thống sử dụng công nghệ IoT và các ứng dụng.

90. Quản trị dịch vụ mạng với Windows Server

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1077
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Trang bị cho sinh viên những kiến thức kiến thức, kỹ thuật cơ bản, nắm vững những khái niệm và làm việc trong lĩnh vực quản trị dịch vụ mạng Window Server của một công ty.

Học phần này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến thức cơ sở liên quan đến quản trị, vận hành, bảo trì các dịch vụ mạng, bảo mật cho hệ thống máy chủ Windows. Giúp sinh viên hiểu biết cài đặt, cấu hình và quản trị các dịch vụ mạng, bảo mật cho hệ thống mạng dùng máy chủ Windows Server.

91. Lập trình Python

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1804
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: lập trình nâng cao
- Học phần song hành: Quản trị cơ bản với Windows Server,

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 11 bài thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python, trình soạn thảo, môi trường thông dịch và thực thi chương trình. Các kiến thức cơ bản về lập trình như biến, các cấu trúc và dữ liệu cơ bản, nhập xuất, bắt ngoại lệ, lập trình hướng đối tượng, tương tác với cơ sở dữ liệu. Ngoài lý thuyết, học phần còn giới thiệu các ví dụ minh họa ứng dụng Python trong học máy.

92. Phân tích dữ liệu lớn

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1324
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp các kỹ thuật CNTT nhằm thao tác, lưu trữ và khai thác dữ liệu lớn như web log, video, âm thanh, hình ảnh, email có trên các mạng xã hội và các ứng dụng tương tự. Sử dụng các kỹ thuật như phân tích thống kê, máy học, đồ thị, MapReduce, Hadoop.

93. Thị giác máy tính và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1504
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Xử lý ảnh số
- Học phần song hành: Không

Học phần Thị giác máy tính và ứng dụng bao gồm 5 chương lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này trang bị cho sinh viên các vấn đề: cơ bản về cấu tạo ảnh (image formation), các vấn đề liên quan đến camera, rút trích và đối sánh đặc trưng, xác định biên và đường viền, bài toán nhận dạng bao gồm nhận dạng mặt người, nhận dạng đồ vật, nhận dạng biểu hiện khuôn mặt, và một số mô hình máy học cơ bản như học giám sát, học không giám sát, một số thuật toán học sâu hỗ trợ giải quyết bài toán thị giác máy tính..

94. Máy học nâng cao

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1325
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Học máy
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 5 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này trình bày về các vấn đề, thuật toán cơ bản và nâng cao trong lý thuyết học máy và các ứng dụng của chúng trong các bài toán thực tế.

95. Phân tích ảnh y khoa

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1505
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Xử lý ảnh số
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trình bày các nội dung trong xử lý và phân tích ảnh y

khoa như cung cấp khái niệm cơ bản về ảnh y khoa, cách thu nhận ảnh và các kỹ thuật phân tích ảnh y khoa sử dụng cả lý thuyết về xử lý ảnh lẫn thực hành bằng phần mềm hỗ trợ.

Các nội dung bao gồm: cơ bản về cấu tạo ảnh (image formation), các vấn đề liên quan đến cách thu nhận ảnh y khoa, phục hồi và xây dựng ảnh y khoa, các kỹ thuật sử dụng trên ảnh y khoa như phân đoạn ảnh, trích chọn vùng đặc trưng quan tâm, và cuối cùng là những vấn đề nóng hổi của phân tích ảnh y khoa.

96. Thương mại điện tử

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1084
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Môn học trang bị cho sinh viên các khái niệm, kiến thức nền tảng về thương mại điện tử, bao gồm: cơ sở hạ tầng thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử; kiến trúc công nghệ cho thương mại điện tử (cơ sở dữ liệu, website), vấn đề tiếp thị, quảng cáo trong thương mại điện tử; các hệ thống thanh toán; các vấn đề pháp luật và đạo đức, các thông tin cá nhân và bảo mật khi thực hiện giao dịch trong thương mại điện tử; đưa ra các giải pháp thiết kế, cài đặt và vận hành website, hệ thống thương mại điện tử.

97. Công nghệ phần mềm nâng cao

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1069
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 5 bài tập thảo luận nhóm, là học phần tự chọn bắt buộc thuộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Trang bị cho sinh viên những kiến thức kiến thức, kỹ thuật cơ bản, nắm vững những khái niệm và làm việc trong lĩnh vực quản trị dự án phần mềm của một công ty.

Nội dung môn học giới thiệu cho sinh viên những vấn đề cơ bản về quy trình phát triển phần mềm RUP, chuẩn CMMi. Kết thúc khóa học sinh viên có hiểu biết về các vị trí, công việc trong quy trình làm phần mềm và có thể tham gia vào các dự án phát triển phần mềm theo đúng quy trình

98. Thực hành nghề nghiệp

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1809
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần thực hành nghề nghiệp là học phần bắt buộc trong nhóm thực hành, thực tập nghề nghiệp, được thực hiện vào học kỳ 6 của chương trình đào tạo.

Học phần này tạo điều kiện người học tiếp cận với các mô hình hoạt động của doanh nghiệp; Bước đầu tìm hiểu, làm quen với doanh nghiệp; củng cố kiến thức lý thuyết đã được trang bị trong nhà trường để có thể tìm hiểu các hoạt động của doanh nghiệp; Rèn kỹ năng giao tiếp với doanh nghiệp, phát huy tinh thần học hỏi nơi doanh nghiệp.

99. Thực tập nghề nghiệp 1

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1401
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Thực hành -Thực tập nghề nghiệp. Ở học phần này, người học bước đầu được giao công việc thực tập phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp trong khoảng 4 tuần. Học phần trang bị các kiến thức thực tế cho người học trước khi tiến hành thực tập nghề nghiệp chính thức. Sản phẩm cần có là báo cáo thực tập có đánh giá của cơ quan thực tập.

100. Thực tập nghề nghiệp 2

- Số tín chỉ: 5
- Mã học phần: COMP1811
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Thực tập nghề nghiệp 1
- Học phần song hành: Không

Thực tập tốt nghiệp là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực tập chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin.

Học phần giúp người học thành thạo một số kỹ năng mềm như:

- Kỹ năng tư duy hiệu quả

- Kỹ năng làm việc thực tế
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng mô hình hóa vấn đề

Đồng thời biết cách vận dụng các công cụ thực hành và các kiến thức đã học để giải quyết bài toán thực tiễn.

101. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1813
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

Học phần hồ sơ tốt nghiệp bao gồm việc thực hiện và tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp. Các minh chứng được người học thu thập một cách hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tế, thực tập ở cơ sở thực tập. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học viết một báo cáo thể hiện lí tưởng, triết lí nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho bản thân, từ đó xác định được hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

102. Sản phẩm nghiên cứu khoa học

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1814
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

Sản phẩm nghiên cứu có thể là tiểu luận, dự án, bài báo, mô hình,... gắn với định hướng nghề nghiệp được người học thực hiện trong thời gian học tại Trường. Người học có thể tự thực hiện các sản phẩm nghiên cứu hoặc Khoa cử giảng viên hướng dẫn người học thực hiện các sản phẩm nghiên cứu. Sản phẩm nghiên cứu đạt giải cấp Trường trở lên hoặc được báo cáo hoặc đăng ở kỉ yếu hội thảo cấp Trường trở lên được đánh giá đạt 10/10 điểm. Với những sản phẩm khác thì Khoa lập hội đồng đánh giá cho điểm.

103. Khóa luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6
- Mã học phần: COMP1083
- Nhóm học phần: HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP
- Học phần: Theo hướng dẫn về thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.

Khóa luận tốt nghiệp là một trong hai hình thức lựa chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp là một báo cáo khoa học gắn với định hướng nghề nghiệp lĩnh vực Công nghệ Thông tin, được người học thực hiện trong thời gian được đào tạo tại trường. Khóa luận tốt nghiệp giúp người học vận dụng được kiến thức (nền

tăng, nghiệp vụ,...), các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp để thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghề nghiệp và giải quyết được các nhiệm vụ chuyên môn một cách độc lập, hiệu quả, sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục, đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	COMP1801	Toán rời rạc và ứng dụng	2	Nguyễn Viết Hưng Trịnh Huy Hoàng		x	
2	COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3	Trịnh Huy Hoàng		x	
3	COMP1802	Thiết kế Web	2	Lương Trần Hy Hiến Nguyễn Đỗ Thái Nguyên		x	
4	COMP1800	Cơ sở toán trong CNTT	4	Trịnh Huy Hoàng		x	
5	COMP1010	Lập trình cơ bản	3	Trần Hữu Quốc Thư Võ Hoàng Quân		x	
6	COMP1013	Lập trình nâng cao	3	Trần Hữu Quốc Thư Nguyễn Đỗ Thái Nguyên		x	
7	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3	Võ Hoàng Quân Nguyễn Đỗ Thái Nguyên		x	
8	COMP1701	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng	3	Nguyễn Phương Nam Nguyễn Viết Hưng		x	
9	COMP1502	Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng	3	Trịnh Huy Hoàng		x	
10	COMP1332	Hệ điều hành	3	Trần Sơn Hải Trần Đức Tâm		x	
11	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3	Trần Đức Tâm Nguyễn Đỗ Thái Nguyên		x	
12	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3	Ma Ngân Giang Lê Minh Triết		x	
13	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3	Nguyễn Đỗ Thái Nguyên Lương Trần Ngọc Khiết		x	
14	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	Trần Thanh Nhã Lương Trần Hy Hiến		x	
15	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3	Lê Minh Triết Lương Trần Hy Hiến		x	

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
16	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Trần Hữu Quốc Thư Ngô Quốc Việt		x	
17	COMP1019	Lập trình trên Windows	3	Trần Thanh Nhã Lương Trần Hy Hiến		x	
18	COMP1712	Học máy	3	Nguyễn Viết Hưng Ngô Quốc Việt		x	
21	COMP1047	Đồ hoạ máy tính	3	Ngô Quốc Việt Nguyễn Đỗ Thái Nguyên		x	
22	COMP1050	Xử lý ảnh số	3	Nguyễn Viết Hưng Ngô Quốc Việt		x	
23	COMP1315	Khai thác dữ liệu và ứng dụng	3	Ngô Quốc Việt Nguyễn Viết Hưng		x	
24	COMP1318	Các phương pháp học thống kê	3	Trịnh Huy Hoàng		x	
25	COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	Lương Trần Ngọc Khiết Lương Trần Hy Hiến		x	
26	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	Ma Ngân Giang Trần Sơn Hải		x	
28	COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ Thông tin	3	Lương Trần Hy Hiến Trần Sơn Hải		x	
29	COMP1041	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	Văn Thế Thành Lương Trần Hy Hiến		x	
30	COMP1064	Công nghệ NET	3	Lương Trần Ngọc Khiết Lương Trần Hy Hiến		x	
31	COMP1042	Công nghệ JAVA	3	Lương Trần Ngọc Khiết Trần Sơn Hải		x	
32	COMP1031	Công nghệ Web	3	Lương Trần Hy Hiến Lương Trần Ngọc Khiết		x	
33	COMP1307	Kiểm thử phần mềm cơ bản	3	Ma Ngân Giang Trần Sơn Hải		x	

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
34	COMP1308	Phát triển ứng dụng trò chơi	3	Nguyễn Đỗ Thái Nguyên Trần Đức Tâm		x	
35	COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Lương Trần Hy Hiến Nguyễn Đỗ Thái Nguyên		x	
36	COMP1070	Quản trị cơ bản với Windows Server	3	Mai Vân Phương Vũ Lê Minh Triết		x	
37	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3	Lương Trần Hy Hiến Lê Minh Triết		x	
38	COMP1071	Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)	3	Mai Vân Phương Vũ Âu Bửu Long		x	
39	COMP1072	Truyền thông kỹ thuật số	3	Trịnh Huy Hoàng		x	
40	COMP1326	Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính	3	Lê Minh Triết Lương Trần Hy Hiến		x	
41	COMP1073	Chuẩn đoán và quản lý sự cố mạng	3	Mai Vân Phương Vũ Âu Bửu Long		x	
42	COMP1076	Quản trị mạng với Linux	3	Lê Minh Triết Lương Trần Hy Hiến		x	
43	COMP1803	Lập trình PHP	3	Trần Thanh Nhã Lương Trần Hy Hiến		x	
44	COMP1713	Các giải thuật tính toán đại số	3	Trịnh Huy Hoàng		x	
45	COMP1029	Thiết kế và quản lý mạng LAN	3	Trịnh Huy Hoàng Lê Minh Triết		x	
46	COMP1074	Định tuyến mạng nâng cao (CISCO 2)	3	Mai Vân Phương Vũ Âu Bửu Long		x	
47	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	Trịnh Huy Hoàng		x	
48	COMP1046	Các hệ cơ sở tri thức	3	Nguyễn Viết Hưng Ngô Quốc Việt		x	

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
49	COMP1060	Phân tích thiết kế hướng đối tượng	3	Lương Trần Ngọc Khiết Lương Trần Hy Hiến		x	
50	COMP1025	Mạng máy tính nâng cao	3	Lê Minh Triết		x	
51	COMP1316	Lập trình tiến hóa và thuật giải di truyền	3	Văn Thế Thành		x	
52	COMP1057	Logic mờ và ứng dụng	3	Trịnh Huy Hoàng		x	
53	COMP1714	Khai thác dữ liệu văn bản	3	Nguyễn Viết Hưng		x	
54	COMP1320	Đồ họa máy tính nâng cao	3	Ngô Quốc Việt Nguyễn Đỗ Thái Nguyên		x	
55	COMP1715	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Nguyễn Viết Hưng Võ Hoàng Quân		x	
56	COMP1716	Lý thuyết mã hóa và mật mã	3	Trịnh Huy Hoàng		x	
57	COMP1709	Hệ thống nhúng và ứng dụng	3	Trần Đức Tâm Mai Vân Phương Vũ		x	
58	COMP1710	Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng	3	Âu Bửu Long		x	
59	COMP1310	Hệ tư vấn thông tin	3	Trần Thanh Nhã Ma Ngân Giang		x	
60	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	Lương Trần Ngọc Khiết Lương Trần Hy Hiến		x	
61	COMP1309	Kiểm thử phần mềm nâng cao	3	Trần Sơn Hải Ma Ngân Giang		x	
62	COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	Văn Thế Thành Võ Hoàng Quân		x	
63	COMP1085	Hệ thống quản trị doanh nghiệp	3	Trần Sơn Hải Ma Ngân Giang		x	

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
64	COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	Lê Minh Triết Trần Sơn Hải		x	
65	COMP1703	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động nâng cao	3	Nguyễn Đỗ Thái Nguyễn Lương Trần Hy Hiến		x	
66	COMP1704	Nhập môn DevOps	3	Lương Trần Hy Hiến Mai Vân Phương Vũ		x	
67	COMP1402	Quy trình phát triển phần mềm Agile	3	Trần Sơn Hải Lương Trần Hy Hiến		x	
68	COMP1312	Xây dựng chính sách an toàn Thông tin	3	Âu Bửu Long Lê Minh Triết		x	
69	COMP1065	Chuyên đề Oracle	3	Trần Sơn Hải Ma Ngân Giang		x	
70	COMP1506	Internet vạn vật	3	Trần Đức Tâm		x	
71	COMP1077	Quản trị dịch vụ mạng với Windows Server	3	Mai Vân Phương Vũ		x	
72	COMP1804	Lập trình Python	3	Lương Trần Hy Hiến Lương Trần Ngọc Khiết		x	
73	COMP1809	Thực hành nghề nghiệp	3	Trần Sơn Hải Lương Trần Hy Hiến		x	
74	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2	Trần Sơn Hải Lương Trần Hy Hiến		x	
75	COMP1811	Thực tập nghề nghiệp 2	5	Trần Sơn Hải Lương Trần Hy Hiến		x	
76	COMP1324	Phân tích dữ liệu lớn	3	Ngô Quốc Việt		x	
77	COMP1504	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	Ngô Quốc Việt		x	
78	COMP1325	Máy học nâng cao	3	Ngô Quốc Việt		x	
79	COMP1505	Phân tích ảnh y khoa	3	Ngô Quốc Việt Nguyễn Viết Hưng		x	
80	COMP1084	Thương mại điện tử	3	Ma Ngân Giang		x	

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				Lương Trần Hy Hiến			
81	COMP1069	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Trần Sơn Hải Trần Thanh Nhã		x	
82	COMP1313	Điện toán đám mây	3	Văn Thế Thành Võ Hoàng Quân		x	
83	COMP1080	Công nghệ mạng không dây	3	Lê Minh Triết Âu Bửu Long		x	
84	COMP1813	Hồ sơ tốt nghiệp	3			x	
85	COMP1814	Sản phẩm tốt nghiệp	3			x	

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

- Phòng học lí thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của người học, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, người học.

- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, người học.

- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GD D, GD 18, GD 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt người học, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 162 phòng học lí thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.

- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.

- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác.

- 32 phòng thực hành, thí nghiệm

- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.

- Tất cả các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.

- Phòng thực hành: 5 phòng thực hành chuyên biệt, trang bị các thiết bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu giảng dạy ngành Công nghệ Thông tin

- Có thể ghi thêm các cơ sở vật chất đặc thù phục vụ cho chuyên ngành...

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Chương trình này là chương trình đào tạo theo tín chỉ. Vì vậy, giảng viên và người học cần đảm bảo các yêu cầu:

Cán bộ quản lý phải:

- Nắm rõ chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và triển khai thực hiện đúng đủ. Phân công giảng dạy phù hợp với chuyên môn, Có khả năng giám sát tiến độ, mức độ thực hiện chương trình đào tạo.

Giảng viên phải:

- Nắm vững chương trình đào tạo, có đầy đủ đề cương chi tiết của học phần mình đảm nhiệm và nguồn học liệu phong phú cho học phần.

- Giới thiệu cho người học đề cương chi tiết, mục đích yêu cầu học phần, cách học, cách kiểm tra đánh giá, danh sách các tài liệu tham khảo phục vụ cho học phần đó.

- Vừa giảng dạy vừa cố vấn quá trình học tập cho người học, giúp người học tiếp cận tri thức một cách chủ động cũng như khuyến khích và tạo điều kiện cho người học tự học.

- Thường xuyên trao đổi và phối hợp với đồng nghiệp để cùng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Người học phải:

- Tìm hiểu, nghiên cứu để nắm vững chương trình đào tạo của khóa học, ngành đào tạo, kế hoạch học tập mỗi học kỳ và những quy định, chế độ liên quan của trường. Người học liên lạc với cố vấn học tập, hoặc văn phòng khoa, viện và các phòng chức năng để được hướng dẫn, giúp đỡ và tư vấn;

- Chủ động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân của toàn khoá học, từng năm và từng học kỳ theo yêu cầu của chương trình đào tạo của ngành và quy định của Trường, phù hợp với năng lực và nguyện vọng cá nhân;

- Thường xuyên theo dõi các thông báo trên mạng quản lý đào tạo, đọc kỹ các tài liệu hướng dẫn mỗi học kỳ để thực hiện các công việc học tập theo đúng trình tự và đúng thời hạn; Thực hiện việc đăng ký học mỗi học kỳ theo đúng quy định, quy trình;

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các yêu cầu của học phần đã đăng ký học;

- Theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá, thi hết học phần; tính điểm của từng học phần và tự đánh giá kết quả học tập theo quy định.

7.2. Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu:

Định hướng về phương pháp giảng dạy:

- Kết hợp nhiều phương pháp dạy học, tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại

- Gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường thực hành, thảo luận, học tập theo nhóm, dự án...

- Ngoài việc giúp người học hiểu các kiến thức lí thuyết, cần chú ý giúp người học vận dụng các kiến thức đó vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với cuộc sống.

Định hướng về cách đánh giá kết quả đào tạo:

- Việc kiểm tra đánh giá phải đảm bảo tính minh bạch, tính tin cậy và tính giá trị. Áp dụng nhiều đợt kiểm tra đánh giá: kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

- Kết hợp nhiều hình thức kiểm tra đánh giá truyền thống và hiện đại. Tăng cường hình thức kiểm tra đánh giá thực tế với yêu cầu người học phải vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Văn Sơn